UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences • Licence 1 • Optique géométrique

Série de travaux dirigés n°4 — chapitre 4 — Corrigé détaillé

Miroirs et dioptres sphériques

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- ✓ appliquer les relations de conjugaison (sommet, centre, Newton) ;
- ✓ déterminer foyers, vergence et grandissement ;
- ✓ construire une image avec les rayons particuliers ;
- ✓ étudier une association de dioptres (boule de verre) ;
- ✓ interpréter des situations courantes : rétroviseur, bocal, œil.

Organisation

Les 8 exercices, répartis en deux parties, suivent l'ordre du chapitre 4 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s ; $n_{\text{air}} = 1{,}00$; $n_{\text{eau}} = 1{,}33$; $n_{\text{verre}} = 1{,}50$ sauf indication contraire.

Partie A — Miroirs sphériques

Exercice 1 — Trois positions d'un objet devant un miroir concave ★

Un miroir concave a un rayon de courbure $|R| = 40$ cm. Un petit objet AB, perpendiculaire à l'axe, de hauteur 1,0 cm, est placé devant lui.

1. Calculer $\overline{SC}$ et $\overline{SF}$.
2. Déterminer la position, la nature, le sens et la taille de l'image pour $\overline{SA} = -60$ cm, $\overline{SA} = -30$ cm et $\overline{SA} = -10$ cm.
3. Pour le premier cas, faire la construction graphique (échelle 1/10) et vérifier.

Corrigé de l'exercice 1

Rappel. $\dfrac{1}{\overline{SA'}} + \dfrac{1}{\overline{SA}} = \dfrac{2}{\overline{SC}} = \dfrac{1}{\overline{SF}}$; $\gamma = -\dfrac{\overline{SA'}}{\overline{SA}}$. Image réelle si $\overline{SA'} < 0$ (devant le miroir).

1. **Miroir concave.** C est devant le miroir : $\overline{SC} = -40$ cm et $\overline{SF} = \dfrac{\overline{SC}}{2} = -20$ cm.

2. $\overline{SA} = -60$ **cm.** $\dfrac{1}{\overline{SA'}} = -\dfrac{1}{20} + \dfrac{1}{60} = -\dfrac{1}{30}$: $\overline{SA'} = -30$ cm ; $\gamma = -\dfrac{-30}{-60} = -0{,}5$.

   $\overline{SA} = -30$ **cm.** $\dfrac{1}{\overline{SA'}} = -\dfrac{1}{20} + \dfrac{1}{30} = -\dfrac{1}{60}$: $\overline{SA'} = -60$ cm ; $\gamma = -2$.

   $\overline{SA} = -10$ **cm.** $\dfrac{1}{\overline{SA'}} = -\dfrac{1}{20} + \dfrac{1}{10} = \dfrac{1}{20}$: $\overline{SA'} = +20$ cm ; $\gamma = -\dfrac{20}{-10} = +2$.

$\overline{SA}$	$\overline{SA'}$	γ	image
-60	-30	$-0{,}5$	réelle, renversée, 0,5 cm
-30	-60	-2	réelle, renversée, 2,0 cm
-10	$+20$	$+2$	virtuelle, droite, 2,0 cm

3. **Construction.** À l'échelle, C est à 4 cm et F à 2 cm du sommet. Le rayon parallèle à l'axe se réfléchit par F, le rayon passant par F revient parallèle à l'axe : ils se coupent en B', à 3 cm du sommet et 0,5 cm sous l'axe.

■ *Les cas 1 et 2 sont conjugués l'un de l'autre (retour inverse de la lumière) : on échange A et A'.*

Exercice 2 — Rétroviseur de voiture ★★

Un rétroviseur extérieur est un miroir convexe de rayon $|R| = 2{,}0$ m. Une voiture de hauteur 1,5 m se trouve à 10 m derrière lui.

1. Calculer $\overline{SF}$. Le miroir est-il convergent ou divergent ?
2. Déterminer la position et la taille de l'image de la voiture. Quelle est sa nature ?
3. Un miroir plan placé au même endroit donnerait une image à 10 m derrière le miroir, de taille 1,5 m. Sous quel angle le conducteur, dont l'œil est à 1,0 m du rétroviseur, voit-il l'image dans chaque cas ? Expliquer l'inscription « les objets sont plus proches qu'ils ne le paraissent ».

Corrigé de l'exercice 2

Rappel. Miroir convexe : $\overline{SC} > 0$, $\overline{SF} = \overline{SC}/2 > 0$ (foyer virtuel, divergent).

1. **Foyer.** $\overline{SC} = +2{,}0$ m, $\overline{SF} = +1{,}0$ m : miroir **divergent** ($V = -1\ \delta$).

2. **Image.** $\dfrac{1}{\overline{SA'}} = \dfrac{1}{1{,}0} - \dfrac{1}{-10} = 1{,}1\ \text{m}^{-1}$, donc $\overline{SA'} \approx +0{,}91$ m ; $\gamma = -\dfrac{0{,}91}{-10} \approx +0{,}091$.

$$\boxed{\overline{SA'} \approx 0{,}91\ \text{m}, \qquad A'B' \approx 0{,}091 \times 1{,}5 \approx 0{,}14\ \text{m}}$$

Image **virtuelle** (derrière le miroir), **droite**, **réduite**.

3. **Angles.** Rétroviseur convexe : image de 0,14 m à $1{,}0 + 0{,}91 = 1{,}91$ m de l'œil, vue sous $\theta \approx \dfrac{0{,}14}{1{,}91} \approx 0{,}071$ rad. Miroir plan : $\theta \approx \dfrac{1{,}5}{11} \approx 0{,}14$ rad.

$$\boxed{\theta_{\text{convexe}} \approx 0{,}07\ \text{rad} \quad < \quad \theta_{\text{plan}} \approx 0{,}14\ \text{rad}}$$

L'image paraît deux fois plus petite : le cerveau, habitué aux miroirs plans, croit la voiture deux fois plus loin. En échange, le champ de vision est beaucoup plus large.

Exercice 3 — Choisir un miroir grossissant ★★

On veut fabriquer un miroir de maquillage qui donne du visage, placé à 15 cm du miroir, une image droite agrandie deux fois.

1. L'image est-elle réelle ou virtuelle ? En déduire $\overline{SA'}$ à l'aide du grandissement.
2. Calculer la distance focale et le rayon de courbure du miroir. Est-il concave ou convexe

?

3. Où doit se trouver le visage par rapport au foyer pour que l'image soit droite et agrandie ?

Corrigé de l'exercice 3

Rappel. $\gamma = -\dfrac{\overline{SA'}}{\overline{SA}}$; $\dfrac{1}{\overline{SA'}} + \dfrac{1}{\overline{SA}} = \dfrac{1}{\overline{SF}}$.

1. **Nature.** L'image est droite ($\gamma = +2$) ; avec $\overline{SA} = -15$ cm : $\overline{SA'} = -\gamma\,\overline{SA} = +30$ cm, derrière le miroir : image **virtuelle**.
2. **Foyer.** $\dfrac{1}{\overline{SF}} = \dfrac{1}{30} + \dfrac{1}{-15} = -\dfrac{1}{30}$.

$$\overline{SF} = -30 \text{ cm}, \qquad \overline{SC} = -60 \text{ cm} \quad \text{(miroir concave)}$$

3. **Position.** Le visage (15 cm) est **entre le foyer et le miroir** ($|\overline{SA}| < |\overline{SF}|$). C'est la condition pour qu'un miroir concave donne une image virtuelle, droite et agrandie.

Exercice 4 — Projection d'une image avec la formule de Newton ★★

Un miroir concave de distance focale $f = \overline{SF} = -20$ cm doit projeter sur un écran l'image d'une petite lampe, agrandie trois fois.

1. L'image projetée est réelle. Quel est le signe de γ ? Justifier par une construction rapide.
2. Utiliser $\gamma = -\dfrac{f}{\overline{FA}} = -\dfrac{\overline{FA'}}{f}$ pour déterminer $\overline{FA}$ et $\overline{FA'}$.
3. En déduire $\overline{SA}$ et $\overline{SA'}$. Vérifier avec la relation au sommet.

Corrigé de l'exercice 4

Rappel. Newton : $\overline{FA}\cdot\overline{FA'} = f^2$; $\gamma = -\dfrac{f}{\overline{FA}} = -\dfrac{\overline{FA'}}{f}$.

1. **Signe.** Un objet réel donnant une image réelle par un miroir concave est entre C et F ; l'image est au-delà de C, **renversée** : $\gamma = -3$.
2. **Newton.** $\overline{FA} = -\dfrac{f}{\gamma} = -\dfrac{-20}{-3} \approx -6{,}7$ cm ; $\overline{FA'} = -\gamma f = -(-3)(-20) = -60$ cm.

$$\overline{FA} \approx -6{,}7 \text{ cm}, \qquad \overline{FA'} = -60 \text{ cm}$$

Vérification : $\overline{FA}\cdot\overline{FA'} = (-6{,}67)(-60) = 400 = f^2$.

3. **Positions.** $\overline{SA} = \overline{SF} + \overline{FA} \approx -26{,}7$ cm ; $\overline{SA'} = \overline{SF} + \overline{FA'} = -80$ cm.

$$\overline{SA} \approx -26{,}7 \text{ cm}, \qquad \overline{SA'} = -80 \text{ cm}$$

Relation au sommet : $\dfrac{1}{-80} + \dfrac{1}{-26{,}7} = -0{,}0125 - 0{,}0375 = -0{,}050 = \dfrac{1}{-20}$. ✓

Partie B Dioptres sphériques

Exercice 5 — Dioptre air-verre ★

Un dioptre sphérique sépare l'air ($n_1 = 1{,}00$) d'un verre ($n_2 = 1{,}50$) ; la lumière vient de l'air et $\overline{SC} = +5{,}0$ cm.

1. Calculer la vergence V et les distances focales $f = \overline{SF}$ et $f' = \overline{SF'}$. Le dioptre est-il convergent ?
2. Un objet AB de 2,0 mm est à 30 cm du sommet. Déterminer la position et la taille de son image.
3. Vérifier avec la formule de Newton.

Corrigé de l'exercice 5

Rappel. $\dfrac{n_2}{\overline{SA'}} - \dfrac{n_1}{\overline{SA}} = \dfrac{n_2 - n_1}{\overline{SC}} = V$; $f' = \dfrac{n_2}{V}$, $f = -\dfrac{n_1}{V}$; $\gamma = \dfrac{n_1 \overline{SA'}}{n_2 \overline{SA}}$; $\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = ff'$.

1. **Vergence.** $V = \dfrac{0{,}50}{0{,}050} = 10\ \delta > 0$: convergent.

$$\boxed{V = +10\ \delta, \qquad f' = \frac{1{,}5}{10} = +15\ \text{cm}, \qquad f = -\frac{1}{10} = -10\ \text{cm}}$$

2. **Image.** En cm : $\dfrac{1{,}5}{\overline{SA'}} = 0{,}10 + \dfrac{1}{-30} = 0{,}0667$, donc $\overline{SA'} = 22{,}5$ cm ; $\gamma = \dfrac{1 \times 22{,}5}{1{,}5 \times (-30)} = -0{,}50$.

$$\boxed{\overline{SA'} = +22{,}5\ \text{cm (image réelle dans le verre)}, \qquad A'B' = -1{,}0\ \text{mm (renversée)}}$$

3. **Newton.** $\overline{FA} = \overline{FS} + \overline{SA} = 10 - 30 = -20$ cm ; $\overline{F'A'} = \overline{F'S} + \overline{SA'} = -15 + 22{,}5 = 7{,}5$ cm. $\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = -150 = ff' = (-10)(15)$. ✓

Exercice 6 — L'œil : rôle de la cornée ★★

Dans un modèle simple, la cornée est un dioptre sphérique de rayon $\overline{SC} = +7{,}8$ mm séparant l'air de l'humeur aqueuse ($n = 1{,}336$). La rétine est à 24 mm derrière la cornée.

1. Calculer la vergence de la cornée et sa distance focale image f'.
2. Où se forme l'image d'un objet très éloigné ? Peut-on voir net avec la cornée seule ?
3. Le cristallin ajoute une vergence d'environ 20 δ. Montrer qu'on obtient alors un ordre de grandeur correct pour l'œil (vergence totale $\approx 60\ \delta$ pour une longueur d'environ 22 à 24 mm dans un milieu d'indice 1,34).

Corrigé de l'exercice 6

Rappel. $V = \dfrac{n_2 - n_1}{\overline{SC}}$; $f' = \dfrac{n_2}{V}$.

1. **Vergence.** $V = \dfrac{1{,}336 - 1}{7{,}8 \times 10^{-3}}$.

$$V \approx 43\ \delta, \qquad f' = \frac{1{,}336}{43{,}1} \approx 0{,}031\ \text{m} = 31\ \text{mm}$$

2. **Image à l'infini.** Elle se forme au foyer image, à 31 mm, **derrière la rétine** (24 mm) : l'image sur la rétine serait floue. La cornée seule ne suffit pas.

3. **Œil complet.** Avec $V \approx 43 + 20 \approx 63\ \delta$, la distance focale dans le milieu d'indice 1,34 vaut $f' \approx \dfrac{1{,}34}{63} \approx 0{,}021$ m, soit 21 mm : du même ordre que la longueur de l'œil.

   ■ *La cornée assure environ les deux tiers de la vergence de l'œil : c'est pourquoi la chirurgie réfractive (laser) corrige la myopie en modifiant sa courbure.*

Exercice 7 — Le poisson dans un bocal sphérique ★★★

Un bocal sphérique de rayon 15 cm, à paroi mince, est rempli d'eau ($n = 1{,}33$). Un observateur regarde un poisson, de l'extérieur, le long d'un diamètre.

1. Le poisson est au centre C du bocal. Où le voit-on ? Avec quel grandissement ?
2. Le poisson est à mi-chemin entre le centre et la paroi la plus proche de l'observateur. Préciser n_1, n_2, $\overline{SC}$ et $\overline{SA}$ (axe orienté vers l'observateur, S sur la paroi), puis déterminer la position et le grandissement de l'image.

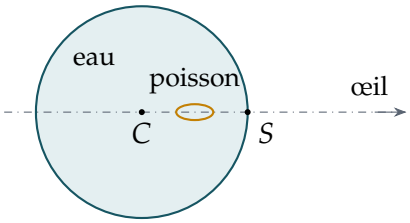


Figure 1 – Bocal sphérique observé le long d'un diamètre (cas de la question 2).

Corrigé de l'exercice 7

Rappel. La lumière va du poisson vers l'œil : $n_1 = 1{,}33$ (eau), $n_2 = 1$ (air). $\dfrac{n_2}{\overline{SA'}} - \dfrac{n_1}{\overline{SA}} = \dfrac{n_2 - n_1}{\overline{SC}}$; $\gamma = \dfrac{n_1 \overline{SA'}}{n_2 \overline{SA}}$.

1. **Poisson au centre.** Le centre est sa propre image : on voit le poisson **au centre**. Avec $\overline{SA'} = \overline{SA} = \overline{SC}$:

$$\gamma = \frac{n_1}{n_2} = 1{,}33 \quad : \text{le poisson paraît agrandi d'un tiers, à sa place}$$

2. **Données.** Axe vers l'œil ; C est avant S : $\overline{SC} = -15$ cm ; $\overline{SA} = -7{,}5$ cm.
   Image. $\dfrac{1}{\overline{SA'}} = \dfrac{1 - 1{,}33}{-15} + \dfrac{1{,}33}{-7{,}5} = 0{,}0220 - 0{,}1773 = -0{,}1553\ \text{cm}^{-1}$.

$$\overline{SA'} \approx -6{,}4\ \text{cm}, \qquad \gamma = \frac{1{,}33 \times (-6{,}44)}{1 \times (-7{,}5)} \approx 1{,}14$$

   L'image est virtuelle (dans le bocal), droite, un peu plus proche de la paroi et agrandie de 14 %.

Exercice 8 — La boule de verre : association de deux dioptres ★★★

Une bille de verre ($n = 1{,}50$) de rayon $R = 1{,}0$ cm est éclairée par un faisceau parallèle à un diamètre. On note S_1 et S_2 les sommets d'entrée et de sortie, O le centre.

1. Premier dioptre (air $\to$ verre) : donner $\overline{S_1O}$, puis la position de l'image intermédiaire A_1 du point à l'infini. A_1 est-elle dans la bille ?
2. Second dioptre (verre $\to$ air) : A_1 sert d'objet. Préciser sa nature (réel ou virtuel), puis calculer $\overline{S_2A'}$.
3. Où se trouve le foyer image de la bille ? Pourquoi une bouteille d'eau sphérique au soleil peut-elle provoquer un incendie ?

Corrigé de l'exercice 8

Rappel. Pour une association, l'image donnée par le premier système sert d'objet au second ; on change d'origine avec Chasles : $\overline{S_2A_1} = \overline{S_2S_1} + \overline{S_1A_1}$.

1. **Premier dioptre.** $\overline{S_1O} = +1{,}0$ cm. Objet à l'infini : $\overline{S_1A_1} = f_1' = \dfrac{n\,\overline{S_1O}}{n-1} = \dfrac{1{,}5 \times 1}{0{,}5}$.

$$\boxed{\overline{S_1A_1} = +3{,}0 \text{ cm}}$$

   Le diamètre vaut 2 cm : A_1 est **au-delà** de la bille, à 1,0 cm après S_2.

2. **Second dioptre.** Les rayons convergent vers A_1, situé après la face de sortie : objet **virtuel**. $\overline{S_2A_1} = \overline{S_2S_1} + \overline{S_1A_1} = -2 + 3 = +1{,}0$ cm ; $\overline{S_2O} = -1{,}0$ cm. $\dfrac{1}{\overline{S_2A'}} = \dfrac{1-1{,}5}{-1} + \dfrac{1{,}5}{1} = 0{,}5 + 1{,}5 = 2\ \text{cm}^{-1}$.

$$\boxed{\overline{S_2A'} = +0{,}50 \text{ cm}}$$

3. **Foyer.** Le foyer image est à 0,5 cm derrière la bille : elle est fortement convergente. Une bouteille sphérique pleine d'eau concentre de même la lumière solaire en une petite tache très chaude, qui peut enflammer de l'herbe sèche.